Oppgave 1

La $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ være lineær. a) Vis at $F(\vec{0}) = \vec{0}$. Kaller projeksjonsmatrisen til F for $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & ... & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & ... & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m_1} & b_{m2} & ... & b_{mn} \end{pmatrix}$

$(B(\vec{0}))_i = \sum_{r=1}^{n} b_{ir}\vec{0}_r = \sum_{r=1}^{n} b_{ir}0$ For alle $i \in \{1, 2, ..., m\}$ så er komponent i i $F(\vec{0})$ lik null. Da må $F(\vec{0}) = \vec{0}$

b) Vis at $F(s\vec{a} + t\vec{b}) = sF(\vec{a}) + tF(\vec{b})$ for alle skalarer s, t og alle $\vec{a} = (a_1, a_2, ... a_n), \vec{b} = (b_1, b_2, ... b_n)$ Nå kaller vi matrisen til F for F

$F(s\vec{a}+t\vec{b})_i = \sum_{r=1}^{n} f_{ir}((s\vec{a})_r + (t\vec{b})_r) = \sum_{r=1}^{n} f_{ir}((sa_r)+tb_r)$ Distributivitet over addisjon (Nå er vi i de reelle tallene), + distribusjon av summer. $= \sum_{r=1}^{n}(f_{ir}sa_r + f_{ir}tb_r) = \sum_{r=1}^{n} s(f_{ir}a_r) + \sum_{r=1}^{n} t(f_{ir}b_r) = (sF\vec{a})_i + tF(\vec{b})_i = (sF(\vec{a}) + tF(\vec{b}))_i$ Og dette gjelder for alle $i \in \{1, 2, ..., m\}$, altså er $F(s\vec{a} + t\vec{b})$ lik $sF(\vec{a}) + tF(\vec{b})$

c) La A være en $m \times n$-matrise og $\vec{c} \in \mathbb{R}^m$ med $\vec{c} \neq \vec{0}$. Vis at $G(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{c}$ **ikke** er lineær.

Vi vet: A være en $m \times n$-matrise og $\vec{c} \in \mathbb{R}^m$ med $\vec{c} \neq \vec{0}$. Vi vil vise: $G(\vec{x}) = A\vec{x}+\vec{c}$ **ikke** er lineær.

Vi viser ved motsigelse: Anta at $G(\vec{x})$ er lineær Da må $G(t\vec{a}) = tG(\vec{a})$

Uttrykker $\vec{x}$ som $t\vec{y}$, der $t \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ (fordi om $t = 1$ så blir $t\vec{y} = \vec{y}$ og da er vi ca like langt?) Da er $G(\vec{x}) = G(t\vec{y}) = A(t\vec{y}) + c = tA\vec{y} + c$ Siden $G(\vec{x})$ er lineær, er $G(t\vec{y}) = t(G(\vec{y})) = t(A\vec{y} + \vec{c}) = tA\vec{y} + t\vec{c}$

Dette gir at $\vec{c} = t\vec{c}$, og skal gjelde for $t \neq 1$ $t\vec{c} - \vec{c} = 0$ $(t-1)(\vec{c}) = 0$ og $(t-1)$ blir aldri null Men da har vi en selvmotsigelse, for dette gjelder bare når $\vec{c} = \vec{0}$ Derfor kan ikke $G(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{c}$ være lineær når $\vec{c} \neq \vec{0}$

Så kan vi også si at vi vet fra a) at $F(\vec{0}) = \vec{0}$ om F er lineær $G(\vec{0}) = A(\vec{0}) + \vec{c} = c$ og da er ikke G lineær

Oppgave 2

a) VI vil vise at A^TA er symmetrisk. Altså $(A^TA)ij = (A^TA)ji$ Vi vet at $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{m_1} & a_{m_2} & ... & a_{mn} \end{pmatrix}$ og komponentene gis ved a_{ij}

Siden A er en $m \times n$ A^TA har dimensjonene $n \times n$

Vi har at $(A^TA)ij = \sum_{r=1}^{n}(A^T)_{ir}a_{rj} = \sum_{r=1}^{n} a_{ri}a_{rj}$, for alle naturlige tall $i, j \in \{1, ..., n\}$ Og $(A^TA)ji = \sum_{r=1}^{n}(A^T)_{jr}a_{ri} = \sum_{r=1}^{n} a_{rj}a_{ri}$

De to summene er like (kommutativitet for multiplikasjon i de reelle tallene) $(A^TA)_{ij} = (A^TA)_{ji}$ har vi at A^TA er symmetrisk

Eventuelt: Symmetriske matriser: $B = B^T$ $(A^TA)^T = (A)^T(A^T)^T = A^TA$

b) Vi har at søylevektorene i A er $\vec{a}_1, ... \vec{a}_n$ $(A^TA)jj$ gitt ved søylevektorer er $\vec{a}_j \cdot \vec{a}_j$ (fordi radvektor j i A^T er lik søylevektor $\vec{a}_j$ i A) $\vec{a}_j \cdot \vec{a}_j = |\vec{a}j|^2$

c) Vi vet at $A^TA = 0$. Antar at vi er i de reelle tallene. Vi vil vise at $A = 0$

$A^TA = 0$ betyr at for alle naturlige tall $i, j \in [1, n]$ har vi at $(A^TA)ij = 0$ $(A^TA)jj = |\vec{a}_j|^2 = 0$ gir at alle komponenter i $\vec{a}_j = (a_1, a_2, a_3 ... a_m)$ må være lik null ($|\vec{a}_j|^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \cdots + a_m^2$ er bare null når alle komponenter er null (fordi kvadratet av et reelt tall må være ≥ 0))

Dette gjelder for alle naturlige tall $j \in [1, n]$ så alle søylevektorene i A har lengde null, som bare skjer når alle komponentene er lik null.

Oppgave 3

La A være en reell $n \times n$-matrise. Skriv et **kontrapositivt bevis** for følgende utsagn: > Hvis $(A\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot (A\vec{y})$ for alle $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$, så er A symmetrisk. >

Kontrapositivt: $P \implies Q$ da tar vi $\neg Q \implies \neg P$ Vi vet (kontrapositivt): A er ikke symmetrisk, $A^T \neq A$, $a_{ij} \neq aji$ Vi vil vise at $\exists \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n : (A\vec{x}) \cdot \vec{y} \neq \vec{x} \cdot (A\vec{y})$

Velger $\vec{x} = \vec{e}_i$ og $\vec{y} = \vec{e}_j$ $(A\vec{e}_i) \cdot \vec{e}_j = \vec{a}_i \cdot \vec{e}_j$ (der $\vec{a}_i$ er søylevektor nr i) $\vec{a}_i \cdot \vec{e}_j = a_{ij}$

Tilsvarende for HS: Velger $\vec{x} = \vec{e}_i$ og $\vec{y} = \vec{e}_j$ $\vec{e}_i \cdot (A\vec{e}_j) = \vec{e}_i \cdot \vec{a}_j$ (der $\vec{a}_j$ er søylevektor nr i) $\vec{e}_i \cdot \vec{a}_j = a_{ji}$

Siden A ikke er symmetrisk vil komponentene a_{ji} og a_{ij} ikke være like. Vi har dermed vist kontrapositivt at hvis $(A\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot (A\vec{y})$ for alle $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$, så er A symmetrisk.

(Oppgave 2.5 i [1] — som står på ukesoppgavelista — og oppgave 1 på avsluttende eksamen H2025. Kompendiet ber om «hvis og bare hvis»; eksamen ba om den kontrapositive veien. Gjør begge.) Hint: hva er $(A\vec{e}_i) \cdot \vec{e}_j$?

Hvis og bare hvis: Vi har allerde vist at hvis $(A\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot (A\vec{y})$ for alle $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$, så er A symmetrisk. Mangler å vise det andre veien: Vi vet: A er symmetrisk, $A^T = A$, $a_{ij} = a_{ji}$ Vi vil vise at: $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ så er $(A\vec{x}) \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot (A\vec{y})$ Husk: $(AB)^T = B^TA^T$ og at matrisemultiplikasjon av radvektor $\times$ søylevektor = skalarproduktet av søylevektorene.

VS: $(A\vec{x}) \cdot \vec{y} = (A\vec{x})^T\vec{y} = \vec{x}^TA^T\vec{y}$ HS: $\vec{x} \cdot (A\vec{y}) = \vec{x}^T(A\vec{y}) = \vec{x}^TA\vec{y}$

A er symmetrisk, så $A^T = A$, og $\vec{x}^TA^T\vec{y} = \vec{x}^T(A\vec{y}) = \vec{x}^TA\vec{y}$ Disse vil være like hvis og bare hvis A er symmetrisk.

Eller heller skrive det opp slik:

$$
\begin{aligned}
(A\vec{x}) \cdot \vec{y} &= (A\vec{x})^T \vec{y} && (1)\\
&= \vec{x}^T A^T \vec{y} && (2)\\
&= \vec{x}^T A\vec{y} && (3)\\
&= \vec{x}^T (A\vec{y}) && (4)\\
&= (\vec{x}^T)^T \cdot (A\vec{y}) && (5)\\
&= \vec{x} \cdot (A\vec{y}) && (6)
\end{aligned}
$$

Oppgave 4

La $f : A \to B$ og $g : B \to C$ være funksjoner. a) Vis at hvis f og g er injektive, så er $g \circ f$ injektiv.

Definisjon: Om f er injektiv så har vi at $x_1 \neq x_2 \implies (f(x_1)) \neq f(x_2)$, tilsvarende for $g(y)$

$x_1 \neq x_2 \implies a_1 = f(x_1) \neq a_2 = f(x_2) \implies g(a_1) \neq g(a_2)$ $g(a_1) = g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2) = g(a_2)$

b) Vis at hvis $g \circ f$ er injektiv, så er f injektiv. Kontrapositivt: f er ikke injektiv $\implies$ $g \circ f$ er ikke injektiv At f ikke er injektiv gir at det finnes x_1, x_2, a slik at $f(x_1) = f(x_2) = a$ og $x_1 \neq x_2$ Vi får da: $g \circ f(x_1) = g(a)$ $g \circ f(x_2) = g(a)$

som gir at $g \circ f$ ikke er injektiv.